

13

SEGURIDAD CORPORATIVA RBAC y TABLA PUENTE

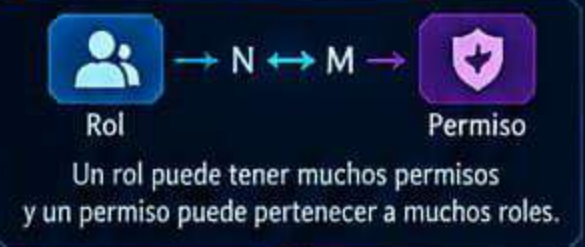
¿Qué es?

RBAC (Role-Based Access Control) es el control de acceso basado en roles. En lugar de asignar permisos a cada usuario, se organizan mediante la relación: Usuario → Rol → Permisos.

Tablas principales

-  Seguridad.Rol
Define los roles del sistema.
-  Seguridad.Permission
Define los permisos disponibles.
-  Seguridad.Usuario
Registra los usuarios.
-  Seguridad.UsuarioñaRol
Relaciona usuarios con roles.
-  Seguridad.RolPermission
Tabla puente (relación N:M).
-  Seguridad.Sesion
Registra las sesiones activas.
-  Seguridad.AuditoriaSeguridad
Registra eventos de seguridad.
-  Seguridad.AuditoriaDatos
Registra cambios en datos.

Tabla puente (RolPermission)



Idea clave

"RBAC permite una gestión segura, flexible y organizada de los accesos a la base de datos."



14

GUÍA DE LABORATORIO PRÁCTICO



Fase 1: Preparación

- ✓ Abrir SQL Server Management Studio (SSMS).
- ✓ Crear la base de datos.
- ✓ Crear los schemas.



Fase 2: Modelado físico

- ✓ Crear tablas maestras.
- ✓ Elegir tipos de datos eficientes.
- ✓ Crear PRIMARY KEY (PK).
- ✓ Crear UNIQUE.
- ✓ Crear CHECK.
- ✓ Crear FOREIGN KEY (FK).



Fase 3: Seguridad y optimización

- ✓ Crear estructura de usuarios, roles, permisos y sesiones.
- ✓ Crear al menos dos índices no agrupados en columnas usadas frecuentemente en WHERE y JOIN.

Resumen del proceso



"El laboratorio permite aplicar la teoría y validar que la base de datos funciona correctamente."



15

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA



Principales referencias

-  Silberschatz, Korth y Sudarshan
Fundamentos de bases de datos. 7.ª edición.
-  Ben-Gan y otros
Microsoft SQL Server 2022 Querying Data.
-  Elmasri y Navathe
Sistemas de bases de datos. 7.ª edición.



Idea clave

"Las referencias bibliográficas brindan el soporte teórico y técnico para profundizar en los temas del manual."



Conocer las fuentes es también parte del aprendizaje.



10

ORGANIZACIÓN ARQUITECTÓNICA MEDIANTE ESQUEMAS (SCHEMAS)

¿Qué es?

Los schemas permiten separar la base de datos por áreas funcionales. No es una buena práctica colocar todos los objetos en dbo, especialmente en entornos corporativos.

Esquemas principales

- Catalogo**
Valores de referencia, parámetros y estados.
- Academico**
Estudiantes, docentes e información académica.
- Tramite**
Solicitudes y trámites académicos.
- Evaluacion**
Evaluaciones, similitud y sustentaciones.
- Documento**
Resoluciones, diplomas y títulos.
- Seguridad**
Usuarios, roles, permisos, sesiones y auditoría.

Beneficios

- ✓ Facilita la administración.
- ✓ Mejora la seguridad.
- ✓ Permite un mejor mantenimiento.
- ✓ Organiza los objetos de la base de datos.
- ✓ Permite asignar permisos por área.

Ejemplo de uso

```
GRANT SELECT ON Tramite.Solicitud
TO UsuarioTramite;
```

Se puede permitir acceso solo al esquema Tramite, sin exponer información de Seguridad.

11

TABLAS MAESTRAS Y OPTIMIZACIÓN DE MEMORIA (TUNING)

¿Qué es?

El tuning busca optimizar el uso de memoria y almacenamiento mediante la selección adecuada de tipos de datos.

Ejemplo: Tabla Academia.Facultad

Columna	Tipo de dato
IdFacultad	TINYINT
Nombre	VARCHAR(100)
Activo	BIT

Ventajas de usar tipos adecuados

- TINYINT**: ocupa menos espacio que INT (para identificadores pequeños).
- VARCHAR**: evita reservar espacio innecesario para textos de longitud variable.
- BIT**: ideal para valores verdadero/falso (como Activo).

"Elegir correctamente los tipos de datos puede reducir el consumo de memoria y disco, especialmente cuando existen muchas filas."

Resultado

- Menor uso de memoria.
- Menor consumo de almacenamiento.
- Mejor rendimiento de la base de datos.

12

MECANISMOS DE INTEGRACIÓN: RESTRICCIONES (CONSTRAINTS)

¿Qué son?

Las constraints son reglas que el motor de la base de datos utiliza para mantener la calidad y validez de los datos.

Tipos principales

- PRIMARY KEY**
Identifica de manera única un registro.
- FOREIGN KEY**
Mantiene la relación entre tablas.
- CHECK**
Limita los valores permitidos.
- UNIQUE**
Evita duplicados.
- NOT NULL**
Obliga a que exista un valor.

Ejemplo en ProgramaEstudios

IdPrograma	→ PRIMARY KEY
IdFacultad	→ FOREIGN KEY
NumSemestres	→ CHECK (valores permitidos)
Modalidad	→ CHECK (PRESENCIAL / SEMIPRESENCIAL)
Nombre + Modalidad	→ UNIQUE
Otros campos	→ NOT NULL

Beneficios

- ✓ Evita datos incorrectos.
- ✓ Impide referencias inexistentes.
- ✓ Mantiene la consistencia de la información.
- ✓ Garantiza la integridad de la base de datos.

MANUAL DE ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

Modelo Funcional, Health Checks y Modelado Físico

SEMANA 07 - 09

7

MODELO FUNCIONAL DE ALTO NIVEL

¿Qué es?

Es la representación de cómo se conectan los módulos del sistema y el flujo de información desde los datos básicos hasta la generación de documentos y el control de seguridad.

Flujo principal del sistema



Idea clave

"El modelo funcional permite visualizar el ciclo completo del negocio y cómo interactúan los módulos para cumplir los procesos académicos."

8

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA (HEALTH CHECKS)

¿Qué es?

Es una comprobación sistemática para determinar si los componentes de la base de datos están funcionando correctamente y detectar posibles problemas.

Aspectos a revisar

- 1 Disponibilidad del servicio.
- 2 Existencia de objetos.
- 3 Cantidad de registros.
- 4 Integridad referencial.
- 5 Coherencia de relaciones.
- 6 Seguridad (usuarios, roles y permisos).
- 7 Auditoría.
- 8 Rendimiento básico.

Ejemplo: Registros huérfanos

Si una tabla hija tiene una FK cuyo registro correspondiente no existe en la tabla padre, existe una inconsistencia.

✓
0 registros
Condición correcta.

✗
1 o más registros
Existe una inconsistencia que debe corregirse.

RBAC y permisos

Se puede comprobar la cantidad de permisos asignados a cada rol mediante el modelo RBAC.



"El Health Check garantiza la operatividad, seguridad y consistencia de la base de datos."

9

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MODELADO FÍSICO

¿Qué es?

Es la etapa donde se define cómo se almacenarán físicamente los datos, considerando la estructura lógica y las características del gestor de base de datos (DBMS).

Arquitectura de tres esquemas



Idea clave

"Externo = lo que ve el usuario.
Conceptual = cómo está organizada la información.
Interno = cómo se almacena físicamente."

Conceptos importantes

- Tipos de datos
Ejemplos: TINYINT, SMALLINT, VARCHAR, BIT.
- Índices
Mejoran el rendimiento de las consultas.
- Almacenamiento
Reduce el uso de memoria y disco.
- Fragmentación
Permite un mejor manejo de los datos.

4

CARGA INICIAL DE DATOS

Data Seeding

¿Qué es?



Consiste en cargar datos iniciales o de prueba de forma controlada para comprobar el funcionamiento de la base de datos.

Características de un buen seed

- ✓ Representativo (casos reales).
- ✓ Coherente (mantiene la lógica entre entidades).
- ✓ Reproducible (puede recargarse con scripts).
- ✓ Trazable (fácil de identificar).
- ✓ Pequeño (fácil de analizar).
- ✓ Completo (permite probar escenarios).

Regla fundamental



Primero las tablas padre y después las tablas hijas.

Orden general en GradosTitulos:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1 Catálogos | 10 Pago/Fotografía |
| 2 Facultad | 11 Investigación |
| 3 Programa | 12 Plan/Tutor/Jurado |
| 4 Grado/Título | 13 Evaluaciones |
| 5 Persona | 14 Documentos |
| 6 Docente | 15 Seguridad |
| 7 Matricula | |
| 8 Coordinación | |
| 9 Trámite | |

Consulta FK



Se utiliza una consulta sobre las claves foráneas (FK) para conocer qué tablas dependen de otras y establecer el orden de inserción.

"Sin un buen seed, no hay pruebas reales."

5

ESTRATEGIA PARA DISEÑAR UN SEED



Objetivo

Identificar las tablas existentes y el esquema al que pertenece cada una para conocer la estructura general de la base de datos y planificar correctamente la carga de datos.



Consulta principal

```
SELECT
  s.name AS Esquema,
  t.name AS Tabla
FROM sys.tables t
  INNER JOIN sys.schemas s
    ON t.schema_id = s.schema_id
ORDER BY s.name, t.name;
```



Pasos clave

- 1 Ejecutar la consulta para obtener todas las tablas y sus esquemas.
- 2 Analizar las relaciones entre tablas (FK).
- 3 Determinar el orden de inserción según las dependencias.



"Conocer la estructura de la base de datos es el primer paso para un seed exitoso."

6

VERIFICACIÓN PROFUNDA DE INTEGRIDAD DE DATOS



¿Qué es?

Es el proceso de comprobar que los datos en la base de datos cumplen con las reglas de integridad y no generan inconsistencias.

Tipos de integridad



1. Integridad de entidad

- La PK identifica de manera única cada registro.
- Debe ser única y no aceptar nulos.



2. Integridad referencial

- Las FK garantizan que un registro hijo haga referencia a un registro existente en la tabla padre.
- Si se intenta insertar un Id que no existe, la FK debe rechazar la operación.



3. Integridad de dominio

- Define qué valores son válidos en una columna.
- Ejemplos en GradosTitulos:
 - Modalidad: PRESENCIAL / SEMIPRESENCIAL
 - Grado: MAESTRO / DOCTOR
 - Contrato: ORDINARIO / CONTRATADO
 - Similitud: 0 - 100
 - Monto de pago: > 0



Idea clave

"La integridad evita que la base de datos tenga datos inválidos, referencias inexistentes o registros inconsistentes."